Специфікація матеріалів і відомість обсягів робіт

Фундаменти BESS і PCS, кабельний канал, заземлення, майданчик обслуговування · два варіанти фундаменту

Загальні дані

1. Обсяг: два фундаменти — під контейнер BESS і під блок PCS (того самого типу, за довідковим кресленням Golen), кабельний канал між ними, контур заземлення, бетонний майданчик обслуговування зі сходинками, земляні роботи. Окремо, довідково, — роботи, які мають бути виконані до котлованів: перекладання повороту газопроводу від ШРП і двох існуючих КЛ 6 кВ.

2. Варіант 1 — як у Golen: низ обв'язувальної балки −1,850, колони 1,80 м. Варіант 2 — глибина 1,5 м: низ балки −1,500, колони 1,45 м. Варіант вибирають за інженерно-геологічними вишукуваннями (несуча здатність, глибина промерзання за ДБН В.2.1-10, рівень ґрунтових вод).

3. Обсяги — нетто, за кресленнями комплекту (арк. 4 — заземлення, 5 — майданчик, 6–9 — фундаменти й армування, 10 — вводи кабелів у трубах). На замовлення додати: бетон +2 %, арматура +3 % (відходи), цегла +3 %. ±0,000 — середня позначка землі під блоками, 319,75.

4. Котловани порахувано з укосами 1 : 0,5 і робочим простором 0,6 м (зі сходу — вертикальна стінка з кріпленням і 0,3 м). Після вишукувань укоси й обсяги уточнити. Ґрунт у щільному тілі; засипка — місцевим ґрунтом без будівельного сміття.

5. Позиції з приміткою «рекомендовано» Golen не задавав (гідроізоляція, підготовка, засипка піском і труби вводів): їх включено, щоб фундамент відповідав звичайній практиці. Ціни не наводяться.

Основні показники

Показник	Варіант 1 низ −1,850	Варіант 2 низ −1,500
Земляні роботи: розробка / засипка / вивезення, м³	161 / 74 / 87	130 / 54 / 76
у т. ч. вручну, м³	38,7	30,6
Бетон С25 (фундаменти, канал, плити, перемички), м³	9,17	8,49
Бетон С8/10 (підготовка), м³	1,76	1,76
Бетон С20/25 F150 W4 (майданчик і сходинки), м³	13,7	13,7
Арматура з анкерами МН-1, кг	538	502
Листова сталь МН-1, кг; сітка Ø5, кг	136; 164	136; 164
Цегла, шт. (кладка, м³)	6 549 (16,62)	5 276 (13,39)
Пісок у фундаментах, м³; труби ПЕ вводів, м	28,1; 97	21,1; 97

Порядок виконання

1. Дозволи власників газопроводу і КЛ; шурфи (п. 1.1–1.2).

2. Перекладання повороту газопроводу від ШРП — за проєктом газопостачання (п. 1.3).

3. Перекладання двох КЛ 6 кВ: траншея, труби, вставки, муфти, випробування (п. 1.4–1.7). Лише після цього — котловани.

4. Розбивання осей, огородження, котловани; ділянки старих КЛ виймають і демонтують (п. 1.8, 2, 3.1–3.6).

5. Підготовка, балка, закладні МН-1, колони, кладка, перемички, гідроізоляція (розділ 4).

6. Засипка пазух до −1,500; електроди і штаба заземлення на цьому рівні; далі засипка до низу каналу (п. 3.7, 5.2–5.4).

7. Кабельний канал (п. 6.1–6.4); пакети труб у фундаментах, засипка піском до −0,100, стяжка, замонолічування отворів (п. 4.11–4.15); плити П-1; засипка до −0,400 під майданчиком (п. 3.7).

8. Майданчик і сходинки; вимірювання опору заземлення; приймання (розділи 7, 8, п. 5.6).

9. Монтаж контейнерів — після набору бетоном 70 % проєктної міцності (орієнтовно 7–10 діб при +15…+20 °С), раму приварити до МН-1.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Посада	Прізвище	Підпис	Дата
Розробив			
Перевірив			
ГІП			
Н. контр.			
Затвердив			

Об'єкт

ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год

Найменування аркуша

Специфікація матеріалів і відомість обсягів робіт: фундаменти BESS і PCS

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	**1**	**4**

Масштаб: **—**

Дата: **25.10.2026**

Організація (проєктувальник)

Джерела

комплект «Креслення ГПУ, BESS, КЛ-6 кВ», арк. 1–10 (25.10.2026); Golen Annex 1 – Response 1

Шифр

1. Специфікація матеріалів

кількість — на обидва фундаменти (BESS і PCS), канал, заземлення і майданчик разом

Поз.	Найменування і марка	Од.	Варіант 1 1,80 м	Варіант 2 1,50 м	Примітка
А. Бетон і розчин					
1	Бетон важкий С25 (за позначенням Golen, не нижче С20/25), F150, W4	м³	9,17	8,49	разом поз. 1.1–1.4; F і W — рекомендовано
1.1	у т. ч. фундаменти BESS і PCS: обв’язувальна балка 350 × 350 і 8 колон 350 × 350, 2 шт.	м³	7,45	6,76	балка 3,92 + колони 3,53 / 2,84
1.2	кабельний канал між BESS і PCS, L = 5,46 м, дно і стінки 100 мм	м³	1,31	1,31	монолітний
1.3	плити перекриття каналу П-1, 800 × 485 × 80, 11 шт.	м³	0,34	0,34	збірні, виготовити заздалегідь
1.4	перемички ПР-1 над вводом каналу, 900 × 350 × 120, 2 шт.	м³	0,08	0,08	
2	Бетон С8/10 — підготовка під балку 100 мм, стяжка по засипці 100 мм, отвори каналу	м³	4,05	4,05	підготовка 1,76 + стяжка 2,01 + отвори 0,29
3	Бетон С20/25 F150 W4 — майданчик обслуговування, 150 мм	м³	10,9	10,9	площа 72,5 м²
4	Бетон С20/25 F150 W4 — сходинки 2 × (300 × 150)	м³	2,77	2,77	20,5 м, разом зі сходинками Golen біля торця BESS
5	Розчин цементний для кладки, міцність 20 МПа (М20 за Golen, ≈ М200)	м³	3,99	3,21	0,24 м³ на 1 м³ кладки
Б. Арматура і закладні деталі (ДСТУ 3760:2019)					
6	Арматура А500С Ø12 — фундаменти: балка поз. 1–3, колони поз. 4	кг	282,7	262,8	поз. 4: L = 2240 / 1890 мм
7	Арматура А240С Ø8 — хомути балки і колон, поз. 5	кг	168,5	152,8	хомут 270 × 270, L = 1240
8	Арматура А500С Ø8 — кабельний канал (поз. 6, 7) і плити П-1 (поз. 8, 9)	кг	69,7	69,7	канал 47,2 + плити 22,5
9	Арматура А500С Ø10 — перемички ПР-1, поз. 10	кг	3,2	3,2	
10	Арматура А240С Ø6 — перемички ПР-1, поз. 11	кг	0,7	0,7	
11	Закладна деталь МН-1: лист 300 × 300 × 12, сталь С245	шт. / кг	16 / 135,6	16 / 135,6	по 8 на фундамент; розміри погодити з Golen
12	Анкери МН-1: Ø12 А500С, L = 230 мм	шт. / кг	64 / 13,1	64 / 13,1	4 на пластину
13	Сітка зварна Ø5 Вр-I, комірка 150 × 150 — майданчик	м² / кг	80 / 164	80 / 164	з перехлестом +10 %
14	Дріт в’язальний термооброблений Ø1,2	кг	7	7	≈ 1 % маси арматури
15	Фіксатори захисного шару: 40 мм — балка, 30 мм — майданчик	шт.	260 / 320	260 / 320	балка — 4 на 0,5 м; сітка — 4 на 1 м²
16	Електроди зварювальні Э42А Ø3 (типу АНО-4)	кг	5	5	анкери МН-1, заземлення
В. Кладка і гідроізоляція					
17	Цегла керамічна повнотіла одинарна 250 × 120 × 65, М150, F50	шт.	6 549	5 276	кладка 16,62 / 13,39 м³; 394 шт. на 1 м³
18	Праймер бітумний	л	22	19	0,3 л/м², площа 74,6 / 62,4 м²
19	Мастика бітумна гідроізоляційна, 2 шари	кг	186	156	рекомендовано; ≈ 2,5 кг/м²
Г. Заземлення BESS і PCS (арк. 4)					
20	Штаба сталева гарячеоцинкована 40 × 4	м / кг	74 / 93	74 / 93	контур 42,6, виводи 9,9, до ГПУ 18,4, +5 %
21	Електрод — сталь кругла оцинкована Ø18, секція 3 м	шт.	16	16	8 електродів × 2 секції, ≈ 96 кг
22	Муфта з’єднувальна і наконечник електрода	компл.	8	8	
23	Провід ПВ3 1 × 50 мм², жовто-зелений	м	8	8	по 2 м на вивід, 4 виводи
24	Наконечник мідний луджений 50 мм² під болт М12	шт.	8	8	
25	Труба ПНД d32 — вихід проводу з ґрунту	м	4	4	
26	Мастика бітумна — зварні шви заземлення	кг	3	3	
Д. Основа майданчика, шви, засипка					
27	Щебінь фр. 20–40 мм — основа майданчика, 150 мм	м³	10,9	10,9	щільне тіло
28	Пісок середньозернистий — подушка майданчика, 100 мм	м³	7,2	7,2	щільне тіло
29	Пісок середньозернистий — засипка кабельного простору фундаментів до −0,100	м³	28,1	21,1	шарами по 200 мм, ky ≥ 0,95 (арк. 10)
30	Прокладка шва 20 мм (спінений поліетилен) біля фундаментів	м	34,8	34,8	з герметиком поліуретановим зверху
31	Герметик поліуретановий для швів майданчика	м	87	87	шов біля фундаментів + нарізні шви
Е. Вводи кабелів у трубах (арк. 10)					
32	Труба ПЕ двостінна гофрована SN8 d110	м	49,0	49,0	12 шт.: Т1–Т6, Т21–Т26; повороти вигином, R ≥ 880
33	Труба ПЕ двостінна гофрована SN8 d90	м	8,0	8,0	2 шт.: Т7, Т27; R ≥ 720
34	Труба ПЕ двостінна гофрована SN8 d63	м	17,0	17,0	4 шт.: Т8, Т9, Т28, Т29
35	Труба ПЕ 100 SDR17 d160 і відвід 90° R 1000 зварний	м / шт.	6,5 / 2	6,5 / 2	Т30 — КЛ-6 кВ, Т31 — резерв; до 1 м за стіну PCS
36	Труба ПЕ d40 (зв’язок) у межах фундаменту PCS	м	16,5	16,5	6 шт.: Т32–Т37; далі — траса зв’язку

Поз.	Найменування і марка	Од.	Варіант 1 1,80 м	Варіант 2 1,50 м	Примітка
37	Ущільнювач кабельний на кінець труби (від води, гризунів, газу)	шт.	29	29	d110 — 16, d90 — 4, d63 — 4, d160 — 1, d40 — 4
38	Заглушка на кінець резервної труби	шт.	16	16	d110 — 8, d63 — 4, d160 — 2, d40 — 2
39	Протяжка — шнур поліпропіленовий Ø6	м	40	40	у резервних трубах, +1 м з кожного кінця
40	Фіксатор-дистанційник пакета труб (на переріз пакета)	шт.	10	10	через ≈ 1 м; бирки з номерами труб — 52 шт.
Є. Роботи, що передують, — довідково (за окремими проєктами)					
41	Кабель для вставок існуючих КЛ 6 кВ (марка і переріз — як у лінії)	м	55	55	вставки 49,3 м, +3 % і по 1 м на муфти
42	Труба ПНД d110 — вставки КЛ	м	47	47	
43	Муфта з’єднувальна 6 кВ (перехідна, якщо кабель паперовий)	шт.	4	4	
44	Газопровід — нова ділянка повороту від ШРП	м	4,9	4,9	матеріал і діаметр — за проєктом газопостачання

2. Відомість обсягів робіт

у порядку виконання; обсяги — нетто, без коефіцієнтів на розпушення

№	Найменування робіт	Од.	Варіант 1 1,80 м	Варіант 2 1,50 м	Примітка
1. Роботи, що передують (за окремими проєктами, обсяги довідково)					
1.1	Дозволи власників на роботи в охоронній зоні газопроводу (2 м) і біля КЛ 6 кВ; наряд-допуск	компл.	1	1	до початку робіт
1.2	Шурфування вручну для уточнення положення і глибини газопроводів і КЛ, 1,0 × 1,0 × 1,5 м	шт. / м³	4 / 6,0	4 / 6,0	місця — арк. 1, 3
1.3	Перекладання повороту газопроводу від ШРП на у = 1,6: нова ділянка, 2 врізки, демонтаж старої	м	4,9 / 4,9	4,9 / 4,9	нова / демонтаж; з відключенням ГПУ від газу
1.4	Траншея для вставок КЛ 6 кВ, 0,6 × 1,3 м, вручну (охоронна зона газопроводів біля паркану)	м / м³	27,4 / 21,4	27,4 / 21,4	смуга х = 32,75 / 33,0
1.5	Котловани з’єднувальних муфт 1,5 × 1,0 × 1,3 м	шт. / м³	4 / 7,8	4 / 7,8	
1.6	Прокладання труб ПНД d110 і вставок кабелю в обхід зі сходу	м	49,3	49,3	вставки a і b
1.7	Монтаж з’єднувальних муфт 6 кВ, випробування ліній (ПУЕ, гл. 1.8), увімкнення	шт.	4	4	з відключенням ліній
1.8	Вирізання і демонтаж ділянок існуючих КЛ під BESS і PCS	м	26,3	26,3	виймають під час розробки котлованів
2. Підготовчі роботи					
2.1	Геодезичне розбивання осей фундаментів, каналу і майданчика; винесення ±0,000 = 319,75	компл.	1	1	
2.2	Тимчасове захисне огородження котлованів (h ≥ 1,1 м, на відстані ≥ 1 м від брівки)	м	72	70	з сигнальним освітленням
3. Земляні роботи					
3.1	Розробка ґрунту в котлованах, траншеї каналу і під основу майданчика екскаватором	м³	122,1	99,4	котловани глибиною 1,95 / 1,60 м, укоси 1 : 0,5
3.2	Розробка ґрунту вручну: ближче 2 м до газопроводів і 1 м до кабелів	м³	33,0	24,9	у присутності представника власника мережі
3.3	Доробка дна котлованів вручну, 0,1 м	м³	5,7	5,7	площа дна 57,2 м²
3.4	Кріплення вертикальних стінок котлованів зі сходу інвентарними щитами	м²	19,2	15,2	уздовж вставок КЛ, робочий простір 0,3 м
3.5	Водовідлив з котлованів	маш.-год	за фактом	за фактом	якщо буде вода
3.6	Ущільнення дна котлованів під підготовку, kу ≥ 0,94	м²	57,2	57,2	
3.7	Зворотна засипка пазух і під канал місцевим ґрунтом шарами 0,2–0,3 м, kу ≥ 0,95	м³	64,7	44,9	під майданчиком — до −0,400
3.8	Засипка всередині фундаментів до низу колон з ущільненням	м³	9,0	9,0	до низу колон: варіант 1 — −1,500, варіант 2 — −1,150
3.9	Навантаження і вивезення надлишкового ґрунту	м³	87,0	76,1	у щільному тілі; ≈ 157 / 137 т
4. Фундаменти BESS і PCS, 2 шт. (арк. 6–9)					
4.1	Бетонна підготовка С8/10, 100 мм	м³	1,76	1,76	на 100 мм ширша за балку
4.2	Опалубка обв’язувальної балки: влаштування і розбирання	м²	22,4	22,4	
4.3	Армування фундаментів окремими стержнями і каркасами: А500С / А240С	т	0,283 / 0,168	0,263 / 0,153	поз. 1–5
4.4	Бетонування обв’язувальної балки С25 з вібруванням і доглядом	м³	3,92	3,92	
4.5	Установлення закладних МН-1 на оголовках колон за нівеліром на +0,300	шт. / т	16 / 0,149	16 / 0,149	до бетонування колон
4.6	Опалубка колон 350 × 350: влаштування і розбирання	м²	40,3	32,5	висота колон 1,80 / 1,45 м
4.7	Бетонування колон С25	м³	3,53	2,84	

№	Найменування робіт	Од.	Варіант 1 1,80 м	Варіант 2 1,50 м	Примітка
4.8	Цегляна кладка між колонами, 350 мм, на цементному розчині 20 МПа	м³	16,62	13,39	площа стін 47,5 / 38,3 м²
4.9	Виготовлення і монтаж перемичок ПР-1 над вводом каналу	шт.	2	2	
4.10	Обмазувальна гідроізоляція поверхонь, що контактують із ґрунтом, по праймеру, 2 шари	м²	74,6	62,4	рекомендовано
4.11	Укладання пакетів труб ПЕ d40–d160 у фундаментах: вигин за шаблоном (R ≥ 8 d), фіксатори, бирки	м	91,0	91,0	арк. 10; виходи звірити з Golen
4.12	Засипка кабельного простору піском шарами по 200 мм з ущільненням, ky ≥ 0,95, до −0,100	м³	28,1	21,1	обережно біля труб — ручне трамбування
4.13	Стяжка С8/10 100 мм по засипці	м² / м³	20,1 / 2,01	20,1 / 2,01	кінці труб на +0,210
4.14	Замонолічування отворів каналу навколо труб бетоном С8/10	м³	0,29	0,29	2 отвори 600 × 800
4.15	Протяжки в резервні труби і заглушки; після прокладання кабелів — ущільнювачі на кінцях труб	шт.	16 / 29	16 / 29	заглушки / ущільнювачі
5. Заземлення BESS і PCS (арк. 4)					
5.1	Вимірювання питомого опору ґрунту (ВЕЗ) до монтажу	протокол	1	1	
5.2	Занурення вертикальних електродів Ø18 × 6 м (2 секції з муфтою) від рівня штаби	шт.	8	8	
5.3	Прокладання штаби 40 × 4 у котловані на глибині 1,5 м зі зварюванням і бітумуванням швів	м	42,6	42,6	контур і перемичка
5.4	Виводи до болтів заземлення контейнерів: штаба угору + ПВ3 1 × 50 у трубі ПНД d32	шт.	4	4	по 2 на контейнер, по діагоналі
5.5	Траншея 0,4 × 0,6 м і смуги 40 × 4 до заземлення ГПУ	м	16,6	16,6	умовно — після проєкту ЕМ ГПУ; вручну над газопроводом
5.6	Вимірювання опору заземлювального пристрою (норма ≤ 4 Ом)	протокол	1	1	розрахунково 3,9–4,9 Ом
6. Кабельний канал між BESS і PCS					
6.1	Ущільнення основи каналу, ky ≥ 0,95	м²	4,4	4,4	траншея — у п. 3.1
6.2	Армування дна і стінок каналу, поз. 6, 7	т	0,047	0,047	
6.3	Опалубка стінок каналу: влаштування і розбирання	м²	18,6	18,6	
6.4	Бетонування дна і стінок каналу С25	м³	1,31	1,31	L = 5,46 м
6.5	Виготовлення плит П-1, 800 × 485 × 80 (С25, А500С Ø8)	шт.	11	11	бетон 0,34 м³
6.6	Укладання плит П-1 на стінки каналу насухо	шт.	11	11	врівень з майданчиком
7. Майданчик обслуговування і сходинки (арк. 5)					
7.1	Піщана подушка 100 мм з ущільненням	м³	7,2	7,2	ґрунт під нею ущільнити до ky ≥ 0,95
7.2	Щебенева основа фр. 20–40, 150 мм, з ущільненням	м³	10,9	10,9	
7.3	Опалубка країв майданчика	м²	6,4	6,4	
7.4	Прокладка шва 20 мм біля фундаментів	м	34,8	34,8	
7.5	Укладання сітки Ø5 Вр-I 150 × 150 на фіксатори 30 мм	м²	80.0	80.0	
7.6	Бетонування майданчика С20/25 F150 W4, 150 мм, ухил 2 % від контейнерів, обробка щіткою	м³	10,9	10,9	площа 72,5 м²
7.7	Нарізання швів 3–5 мм на 1/3 товщини (панелі ≤ 3 × 3 м) і герметизація швів	м	52	52	через 1–2 доби
7.8	Сходинки 2 × (300 × 150): опалубка і бетонування С20/25	м / м³	20,5 / 2,77	20,5 / 2,77	опалубка 7,0 м²
8. Контроль якості і приймання					
8.1	Акти огляду прихованих робіт: основа, підготовка, арматура і МН-1, гідроізоляція, заземлення, засипка, основа майданчика і сітка	акт	8	8	
8.2	Контрольні зразки бетону (куби): балка, колони, канал, майданчик, сходинки	серія	5	5	по 1 серії на бетонування
8.3	Контроль щільності засипки і основ	точка	10	10	
8.4	Виконавча геодезична зйомка: осі, позначки верху МН-1 (+0,300), майданчик	компл.	1	1	до монтажу контейнерів

3. Безпека робіт біля мереж

1. У межах 2 м від газопроводу (охоронна зона) і ближче 1 м до кабелів ґрунт розробляють лише вручну, без ударного інструмента, за письмовим дозволом і в присутності представника власника мережі. Відкриті ділянки труб і кабелів захищають і підвішують.

2. Зі сходу котловани не мають укосу: уздовж них за 0,7 м від фундаментів ідуть вставки КЛ. Стінку кріплять щитами до початку розробки на всю глибину; механізми — не ближче 1 м до вставок.

3. Закладні МН-1 погодити з Golen до виготовлення: розміри пластин і анкерів у кресленні виробника не наведено.